

6. हवामान व मान्सून (Monsoon) ★★★★★

(1) मान्सून म्हणजे काय ?

मान्सून म्हणजे ऋतुनुसार वाऱ्यांच्या दिशेत होणारा नियमित बदल होय. उन्हाळ्यात समुद्राकडून जमीनकडे आणि हिवाळ्यात जमीनकडून समुद्राकडे वारे वाहेतात व त्यामुळे पर्जन्य होतो.

मान्सूनची मुख्य वैशिष्ट्ये :

- मान्सून हा ऋतुपरत्वे दिशा बदलणारा वाऱ्यांचा प्रणाली आहे.
- मान्सूनमुळे प्रचंड प्रमाणात पर्जन्य होतो.
- मान्सूनचा भारताच्या हवामान, शेती, नदीप्रवाह, जलसाठे यावर मोठा प्रभाव असतो.

मान्सूनचे दोन प्रकार

(अ) नैऋत्य मान्सून (दक्षिण-पश्चिम मान्सून)

जून ते सप्टेंबर दरम्यान समुद्राकडून भारताकडे वाहतो व पर्जन्य करतो.

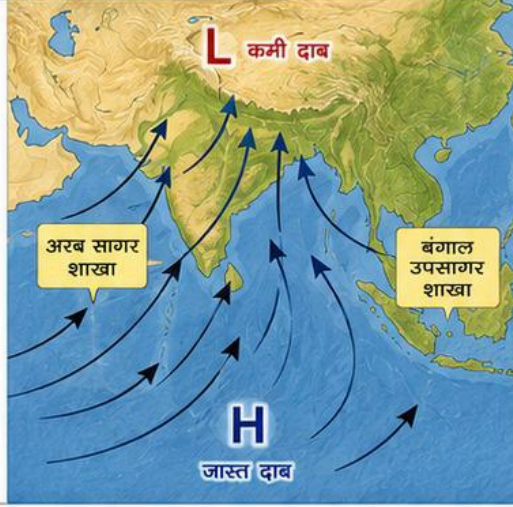
(ब) ईशान्य मान्सून (उत्तर-पूर्व मान्सून)

ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान भारतातून समुद्राकडे वाहतो व पर्जन्य करतो.

(2) नैऋत्य मान्सून (दक्षिण-पश्चिम मान्सून)

★ वाऱ्यांची उत्पत्ती व दिशा :

- उन्हाळ्यात आशियाई खंडात कमी दाबाचा पट्टा (Low Pressure) तर हिंदी महासागरात जास्त दाबाचा पट्टा (High Pressure) निर्माण होतो.
- त्यामुळे दक्षिण गोलार्धातील आग्नेय व्यापार वारे विषुववृत्त ओलांडून उत्तरेकडे वळतात.
- हे वारे कोरॉलिस बलाच्या प्रभावामुळे उजवीकडे वळून नैऋत्य मान्सून बनतात.
- हे वारे दोन मुख्य शाखांत विभागले जातात.



★ दोन शाखा :

1. अरब सागर शाखा :

- आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावरून येते.
- अरबी समुद्रावरून भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आढळते.
- पश्चिम घाटाच्या पर्वतांमुळे उचालून पर्जन्य करते.
- ही शाखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इ. भागात पर्जन्य करते.

2. बंगाल उपसागर शाखा :

- विषुववृत्ताजवळील हिंदी महासागरातून येते.
- बंगालच्या उपसागरावरून ईशान्य भारतात प्रवेश करते.
- हिमालयाच्या पायथ्याशी आढळून पर्जन्य करते.
- ही शाखा आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, विहार, पूर्व उत्तर प्रदेश इ. भागात पर्जन्य करते.

★ भारतात आगमन :

- मान्सून साधारणपणे 1 जूनच्या आसपास केरळमध्ये दाखल होतो.
- पुढे तो टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण भारतात पसरतो.
- संपूर्ण देशात पोहोचण्यासाठी साधारण 8 जुलैपर्यंत कालावधी लागतो.

★ भारतातील प्रगती (साधारण तारखा)



★ मान्सूनचे माघार घेणे (Retreat of Monsoon)

- साधारणपणे सप्टेंबरच्या मध्यापासून मान्सूनने घेण्यास सुरुवात होते.
- उत्तर-पश्चिम भारतातून माघार सुरू होते.
- ऑक्टोबरच्या अखेरीस ईशान्य भारतातून, आणि डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण भारतातून परततो.
- माघारीच्या वेळी ईशान्य मान्सून सक्रिय होतो.



★ मान्सूनवर परिणाम करणारे घटक :

- स्थल व जल यांचे असमान तापमान
- दाब पट्टी (Pressure Belts)
- हिमालय पर्वतरांग
- विषुववृत्तीय द्रोणी (ITCZ)
- मॅडन-जुलियन दोलन (MJO)
- एल निनो व ला निना घटना
- सागरी पृष्ठभागाचे तापमान
- जागतिक तापमानवाढ

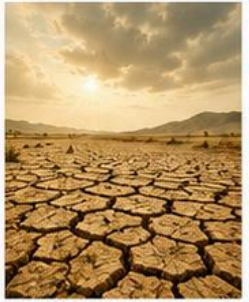
★ मान्सूनचे महत्त्व :

- शेतीसाठी पाण्याचा मुख्य स्रोत.
- जलाशय, नद्या, भूजल पातळी वाढवितो.
- वीज निर्मिती (जलविद्युत) साठी उपयुक्त.
- पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढते.
- पर्यावरण व जैवविविधतेस पोषक.
- उद्योग, वाहतूक व अर्थव्यवस्थेस चालना.



★ मान्सून अपयश / अनियमितता होण्याची कारणे :

- एल निनो घटना (समुद्राचे तापमान वाढणे)
- दाब पट्टीचे स्थान बदलणे
- ITCZ चे उत्तर वा दक्षिणेकडे सरकणे
- हिमालयातील बर्फवृष्टीतील घट
- जागतिक तापमानवाढ व हवामान बदल
- सागरी प्रवाहातील बदल



★ मान्सूनचे सार : मान्सून हा भारतीय उपखंडाच्या हवामानाचा कणा आहे. शेती, जलस्रोत, ऊर्जा व अर्थव्यवस्था यासाठी तो अत्यंत महत्वाचा आहे. मान्सूनचे नियमित निरीक्षण व अभ्यास केल्याने पर्जन्यमानाचे अचूक अंदाज व नैसर्गिक आपत्तींचे व्यवस्थापन करण्यास मदत होते.

6. हवामान व मान्सून (Monsoon) ★★★★★

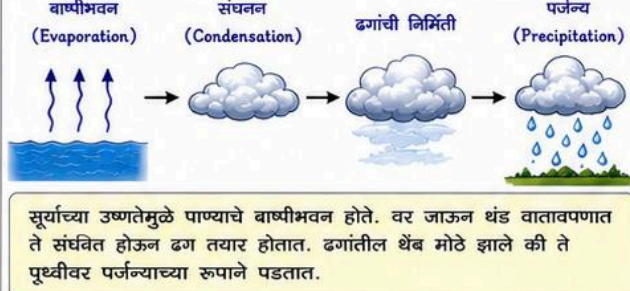
(7) पर्जन्य (Precipitation) :

आकशातील ढगांमधून पाण्याच्या थेंब, हिमकण किंवा गारा-पुथ्वीवर पडणे म्हणजे पर्जन्य होय.

पर्जन्याची वैशिष्ट्ये :

- पर्जन्य हा जलचक्राचा एक महत्वाचा भाग आहे.
- पर्जन्यामुळे नद्या, तलाव, धरणे व भूजलाची पातळी वाढते.
- शेती, उद्योग, वाने आणि मानवजीवन पर्जन्यावर अवलंबून असते.
- पर्जन्याचे प्रमाण व वितरण प्रदेशानुसार बदलते.
- पर्जन्याचे मोपान मिलीमीटर (mm) मध्ये केले जाते.

पर्जन्य निर्माण होण्याची प्रक्रिया :



पर्जन्य मोजण्याची साधने :

- साधा पर्जन्यमापक (Rain Gauge) - हातांने वाचन करणारा.
- नोंदणी पर्जन्यमापक (Recording Rain Gauge) - सतत नोंद करणारा.
- स्वयंचालित पर्जन्यमापक (Automatic Rain Gauge) - आपोआप नोंद करणारा.



पर्जन्याचे प्रकार

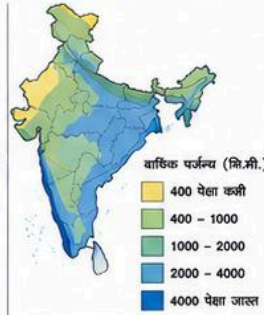
प्रकार	(1) संवहन पर्जन्य (Convectional Rainfall)	(2) पर्वतीय पर्जन्य (Orographic Rainfall)	(3) चक्रीवादळी पर्जन्य (Cyclonic Rainfall)	(4) अग्रभागीय पर्जन्य (Frontal Rainfall)
निर्मितीची प्रक्रिया	उष्णतेमुळे जमिनीवरील हवा गरम होते, वर जाते व थंड होऊन ढग तयार होतात आणि पर्जन्य होतो.	ओलसर वारे डोंगरावर आदळतात. वर जाऊन थंड होतात व ढग तयार होऊन वाऱ्याच्या वरच्या बाजूस पर्जन्य होतो.	निम्न दाब क्षेत्रात हवा वर जाते. घनदाट ढग तयार होतात आणि विस्तीर्ण प्रदेशात दीर्घकाळ पर्जन्य पडतो.	उष्ण व थंड हवामान एकमेकांना भेटतात. उष्ण हवा वर जाते व ढग तयार होतात आणि पर्जन्य होतो.
ठिकाणे	उष्ण कटिबंधीय प्रदेश (उदा. दुपारच्या वेळी)	डोंगराळ प्रदेशांच्या वाऱ्याच्या दिशेतील बाजूस (उदा. पश्चिम घाट, हिमालय)	चक्रीवादळ (निम्न दाब) असलेल्या प्रदेशात (उदा. बंगालचा उपसागर)	मध्यम व उष्ण कटिबंधातील प्रदेशात (उदा. युरोप, उत्तर अमेरिका)
वैशिष्ट्ये	- अल्पावधीत जोरदार पाऊस. - स्थानिक क्षेत्रापुरता मर्यादित. - दुपारच्या वेळी होतो.	- वाऱ्याच्या दिशेतील बाजूस अधिक पाऊस. - पावसाचे प्रमाण वाऱ्यावर व उंचीवर अवलंबून असते.	- विस्तीर्ण क्षेत्रात पसरलेला. - दीर्घकाळ पाऊस पडतो. - पर्जन्याचे प्रमाण खूप जास्त.	- मध्यम तीव्रतेचा पाऊस. - दीर्घकाळ टिकू शकतो. - ऋतुमान बदलास कारणीभूत.
उदाहरणे	मेघालय, आंतरिक भारत, राजस्थान	हिमालय, पश्चिम घाट, अँडीस पर्वत	बंगालचा उपसागर, अरबी समुद्र	युरोप, उत्तर अमेरिका, जपान

पर्जन्याचे प्रकार (रूप)

- पाऊस (Rain) : पाण्याचे थेंब रूपाने.
- हिम (Snow) : हिमकण रूपाने.
- गारा (Hail) : बर्फाचे गोलाकार कण.
- सरी / धारा (Drizzle) : अतिशय सूक्ष्म थेंब.

पर्जन्याचे वितरणावर परिणाम करणारे घटक :

- अक्षांश (Latitude)
- उंची (Altitude)
- अंतरापासूनचे अंतर (Distance from Sea)
- वाऱ्याची दिशा (Wind Direction)
- स्थलरचना / भूप्रवण (Relief)
- दाब पट्टे (Pressure Belts)



पर्जन्याचे महत्त्व :

- शेती व अन्नउत्पादनासाठी आवश्यक.
- पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत.
- नदी, तलाव, धरणे व भूजल वाढवतो.
- वीज निर्मिती, उद्योग व वाहतूक यांना मदत.
- पर्यावरण, वनस्पती व वन्यजीवनासाठी आवश्यक.

★ सार : पर्जन्य हा जीवनाचा आधार आहे. त्याचे योग्य प्रमाण व वितरण असल्यास समृद्धी येते, तर अतिपर्जन्य किंवा अल्पपर्जन्य यामुळे पूर, दुष्काळ, मृदा अपरदन यांसारख्या समस्या निर्माण होतात.

6. हवामान व मान्सून (Monsoon) ★★★★★

(8) चक्रीवादळ (Cyclone):

समुद्राच्या पृष्ठभागावरील उष्ण व दमट हवेचा दाब कमी असलेल्या क्षेत्राकडे वेगाने होणारा भोवव्यासारखा फिरणारा वारेचा प्रचंड वेग असलेला वादळप्रकार म्हणजे चक्रीवादळ होय.

चक्रीवादळाची वैशिष्ट्ये :

- अत्यंत कमी दाबाच्या केंद्राभोवती प्रचंड वेगाने वारे फिरतात.
- वाऱ्याचा वेग ६२ कि.मी./ता. किंवा त्यापेक्षा जास्त असतो.
- जोरदार पाऊस, समुद्री लाटा, वारे आणि तुफान यांचा समावेश असतो.
- समुद्रात तयार होऊन किनारपट्टीवर येते.
- मोठी हानी व जीवितहानी होऊ शकते.

चक्रीवादळाची निर्मिती प्रक्रिया



चेतावणीची साधने :

- IMD (भारतीय हवामान विभाग)
- रेडार प्रणाली (Doppler Radar)
- उपग्रह (INSAT, SCATSAT)
- बुआ आणि जहाजे
- मोबाइल संदेश, सायरन, FM रेडिओ

चक्रीवादळाचे प्रकार (भारतातील प्रादेशिक नावे)

प्रदेश	बंगालचा उपसागर	अरबी समुद्र	वैशिष्ट्ये
प्रादेशिक नावे	आंधी, चक्रीवादळ, चक्रीवादळ, महानदोद्र, तुफान, भयंकर, गुलाब	चक्र, वादळ, मेघदूत, वारको, मुरासू	
चित्र			- बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळे जास्त तीव्र होतात. - अरबी समुद्रात चक्रीवादळांची संख्या कमी पण तीव्रता अधिक असू शकते. - प्रामुख्याने एप्रिल ते जून आणि ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात होतात. - किनारपट्टीवरील राज्ये : ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पुदुचेरी, गुजरात, महाराष्ट्र.

चक्रीवादळांची क्रमवारी (तीव्रतेनुसार)

श्रेणी	कमाल वाऱ्याचा वेग (कि.मी./ता.)	परिणाम
1	62 - 88	धोकादायक, झाडे उन्मळतात.
2	89 - 117	मोठे नुकसान, घरे खराब होतात.
3	118 - 165	अतिवक्त नुकसान, मोठी झाडे कोसळतात.
4	166 - 221	अत्यंत मोठे नुकसान, इमारतीचे नुकसान.
5	≥ 222	विनाशकारी, व्यापक हानी, जीवितहानी.

चक्रीवादळाचे सामान्य भाग (रचना)



काही महत्वाची चक्रीवादळे (भारत)

- 1999 - ओडिशा सुपर चक्रीवादळ (अत्यांत विध्वंसक)
- 2004 - हुटहुट (आंध्र प्रदेश)
- 2013 - फायलिन (ओडिशा)
- 2019 - फानी (ओडिशा)
- 2020 - अम्फान (प. बंगाल)
- 2021 - तौकते (गुजरात, महाराष्ट्र)



चक्रीवादळापूर्वी तयारी :

- हवामान खात्याच्या इशान्याकडे लक्ष ठेवा.
- घराची दारे-खिडक्या मजबूत करा.
- महत्वाची कागदपत्रे व वस्तू सुरक्षित ठेवा.
- अन्न, पिण्याचे पाणी, औषधे, टॉर्च, बॅटरी साठवा.
- आवश्यक असल्यास स्थानांतर (evacuation) करा.
- मासेमारांनी समुद्रात न जाण्याचे पालन करावे.



चक्रीवादळाच्या वेळी काळजी :

- घराच्या आत सुरक्षित ठिकाणी राहा.
- विजेच्या खांबापासून व झाडांपासून दूर रहा.
- अनावश्यक प्रवास टाळा.
- रेडिओ/मोबाईलद्वारे माहिती घेत रहा.
- वीज पुरवठा खंडित होऊ शकतो, त्यामुळे काळजी घ्या.



चक्रीवादळानंतर काय करावे ?

- सुरक्षित असल्याची खात्री करून वाहेर पडा.
- नुकसानाची पाहणी करा.
- विजेचे तारे, तूटले खांब यांना स्पर्श करू नका.
- दूधित पाणी पिऊ नका, उकळून प्या.
- शासन व प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करा.



★ चक्रीवादळांमुळे होणारी हानी मोठी असते, परंतु योग्य पूर्वतयारी, वेळेत इशारा आणि प्रशासनाचे सहकार्य यामुळे जीव व मालमत्तेचे संरक्षण करता येते.

6. हवामान व मान्सून (Monsoon) ★★★★★

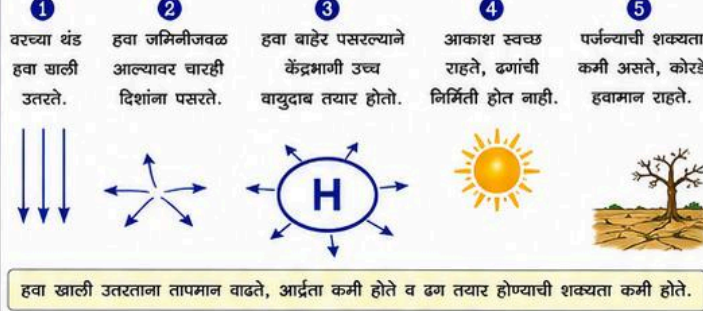
(9) प्रतिचक्रीवादळ (Anticyclone) :

ज्या भागात उच्च वायुदाब तयार होऊन हवा खाली उतरते, बाहेरच्या दिशेने पसरते आणि आकाश स्वच्छ राहते, त्या स्थितीला प्रतिचक्रीवादळ म्हणतात.

प्रतिचक्रीवादळाची वैशिष्ट्ये :

- याच्या केंद्रभागी उच्च वायुदाब असतो.
- हवा वरून खाली उतरते (Subsidence).
- जमिनीजवळ आली की चारही दिशांना पसरते.
- ढग निर्माण होत नाहीत, आकाश स्वच्छ राहते.
- पर्जन्याची शक्यता कमी असते.
- हिवाळ्यात आणि कोरड्या ऋतूत याचा प्रभाव अधिक जाणवतो.

प्रतिचक्रीवादळ निर्मितीची प्रक्रिया



प्रतिचक्रीवादळ ओळखण्यासाठी साधने :

- IMD (भारतीय हवामान विभाग)
- वेदर सॅटेलाइट्स
- रडार (Doppler Radar)
- हवामान बलून (Weather Balloon)
- संगणकीय हवामान मॉडेल्स

प्रतिचक्रीवादळ प्रकार

प्रकार	(1) उष्णकटिबंधीय प्रतिचक्रीवादळ (Subtropical Anticyclone)	(2) उच्च अक्षांशीय प्रतिचक्रीवादळ (Polar Anticyclone)	(3) स्थलभागी / हंगामी प्रतिचक्रीवादळ (Continental / Seasonal Anticyclone)
निर्मिती	उष्णकटिबंधीय प्रदेशात, उपोष्ण कटिबंधाजवळ उच्च वायुदाब पट्टे तयार होतात.	ध्रुवीय प्रदेशात अतिशीतलतेमुळे हवा खाली उतरून उच्च वायुदाब निर्माण होतो.	हिवाळ्यात आशियाई भागात, विशेषतः सायबेरियन प्रदेशात तयार होणारे प्रतिचक्रीवादळ.
चित्र			
वैशिष्ट्ये	- उष्णकटिबंधीजवळ अधूनमधून तयार होतात. - हवामान कोरडे, स्थिर व स्वच्छ असते.	- वर्षभर ध्रुवीय प्रदेशात राहतात. - अतिथंड, कोरडे हवामान असते.	- हिवाळ्यात प्रबळ असतात. - उत्तर व पूर्व आशियामध्ये हवामानावर प्रभाव.
उदाहरणे	अझोर्स उच्च दाब, हवाई उच्च दाब	आर्क्टिक प्रतिचक्रीवादळ, अंटार्क्टिक प्रतिचक्रीवादळ	सायबेरियन उच्च दाब (हिवाळी मान्सूनचे कारण)

प्रतिचक्रीवादळाचे हवामानावर होणारे परिणाम

- आकाश स्वच्छ व निरश्र राहते.
- पर्जन्याची शक्यता कमी असते.
- तापमानात दिवस-रात्र फरक वाढतो.
- कोरडे व स्थिर हवामान राहते.
- धुके कमी व दृश्यमानता चांगली असते.



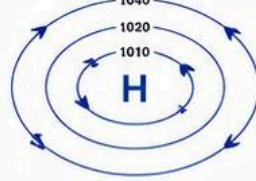
मान्सूनशी संबंध

- सायबेरियन प्रतिचक्रीवादळ हिवाळ्यात प्रबळ होते.
- यामुळे आशियाई खंडावरून थंड, कोरडी हवा दक्षिणेकडे वाहते.
- हीच हवा उत्तर-पूर्व मान्सून (हिवाळी मान्सून) म्हणून ओळखली जाते.



प्रतिचक्रीवादळाची चिन्हे (हवामान नकाशावर)

- नकाशावर 'H' ने दर्शविले जाते.
- समदाब रेषा (Isobars) केंद्रापासून बाहेरच्या दिशेने वाढत्या अंतरावर असतात.
- घड्याळाच्या दिशेने (उत्तर गोलार्धात) व विरुद्ध दिशेने (दक्षिण गोलार्धात) हवा फिरते.



महत्त्व

- प्रतिचक्रीवादळामुळे शेती, वाहतूक, विमान सेवा यांना स्थिर हवामान मिळते.
- पण दीर्घकाळ राहिल्यास दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
- हवामान अंदाज व मानवी जीवनात याचे महत्त्व आहे.



★ प्रतिचक्रीवादळ म्हणजे उच्च वायुदाबाचे क्षेत्र, जिथे हवा खाली उतरते व बाहेर पसरते. यामुळे आकाश स्वच्छ राहते आणि पर्जन्य कमी होतो.

6. हवामान व मान्सून (Monsoon) ★★★★★

(10) एल-नीनो (El-Niño) :

प्रशांत महासागरातील विषुववृत्तीय भागात पाण्याच्या पृष्ठभागाचे तापमान नेहमीपेक्षा जास्त होऊन होणाऱ्या हवामानातील बदलत्या स्थितीला 'एल-नीनो' म्हणतात.

एल-नीनोची वैशिष्ट्ये :

- प्रशांत महासागरातील मध्य व पूर्व भागात पुष्कळभागात तापमानात वाढ होते.
- पूर्व ते पश्चिम वाहणारे व्यापार वारे (Trade Winds) कमजोर होतात.
- उष्ण पाण्याचा प्रवाह (Warm Water) दक्षिण अमेरिकेच्या किनाऱ्याकडे सरकतो.
- ढग निर्मिती कमी होते व पर्जन्याचे प्रमाण घटते. जागतिक हवामानात दुष्काळ, पूर, उष्णतेच्या लाटा यांसारखे परिणाम होतात.

एल-नीनो निर्माण होण्याची प्रक्रिया :



एल-नीनोचे निरीक्षण करण्यासाठी साधने :

- उपग्रह (Satellite)
- बॉय / समुद्री तरंगमापक (Buoy)
- तापमान सेन्सर (Sea Surface Temperature Sensor)
- निरीक्षण जहाजे (Research Ships)

एल-नीनोचे परिणाम

प्रदेश	हवामानातील परिणाम	परिणामाचे स्वरूप
भारत आणि दक्षिण आशिया	• मान्सून कमजोर होतो. • पर्जन्याचे प्रमाण कमी होते. • दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते.	शेती, पिण्याचे पाणी, जलसाळे यावर विपरीत परिणाम.
ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशिया	• पर्जन्याचे प्रमाण कमी होते. • उष्णता वाढते व दुष्काळ पडतो.	वनाग्ने, पाण्याची टंचाई, पिकांचे नुकसान.
दक्षिण अमेरिका (पेरू, इक्वाडोर)	• पर्जन्याचे प्रमाण जास्त वाढते. • पूरस्थिती निर्माण होते.	मासेमारीवर परिणाम, किनारी भागात पूर, भूस्खलन.
उत्तर अमेरिका	• हिवाळ्यात तापमान वाढते. • काही भागात पर्जन्य वाढतो.	हिवाळा सौम्य होतो, बर्फवृष्टी कमी.
जागतिक पातळीवर	• हवामान पद्धतीत बदल होतात. • वाढले, चक्रीवादळे, उष्णतेच्या लाटा वाढतात.	जागतिक हवामान अस्थिर होते.

एल-नीनो कधी घडते ?

- साधारणपणे 2 ते 7 वर्षांच्या अंतराने एल-नीनो घटना घडते.
- एप्रिल ते जून दरम्यान संकेत दिसू लागतात.
- जुलै ते नोव्हेंबर दरम्यान ती तीव्र स्वरूपात असते.

प्रसिद्ध एल-नीनो वर्षे :

- 1982-83 • 1997-98 • 2002-03
- 2009-10 • 2015-16 • 2018-19
- 2023-24 • 2024-25 (संयस्थिती)

एल-नीनोचे निरीक्षण करणाऱ्या संस्था :

- WMO (जागतिक हवामान संघटना)
- NOAA (अमेरिका)
- IMD (भारत हवामान विभाग)
- BOM (ऑस्ट्रेलिया हवामान विभाग)



एल-नीनोचा उलटा प्रकार - ला-नीना (La Niña)

- व्यापारी वारे अधिक मजबूत होतात.
- उष्ण पाणी पश्चिमेकडे साचते.
- भारतात पर्जन्याचे प्रमाण जास्त होते.



एल-नीनोचे महत्त्व :

- शेती नियोजनात मदत होते.
- दुष्काळ व पूर यांचा अंदाज घेता येतो.
- मत्स्यव्यवसाय, जलव्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन यांसाठी उपयुक्त ठरते.
- जागतिक हवामान समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची घटना.



★ सारांश : एल-नीनो ही प्रशांत महासागरातील तापमान वाढीची घटना आहे. यामुळे जागतिक हवामान पद्धती बदलतात व विविध भागांत दुष्काळ, पूर, उष्णता वाढ, पर्जन्यबदल यांसारखे परिणाम दिसून येतात.

6. हवामान व मान्सून (Monsoon) ★★★★★

11) ला-नीना (La Niña) :

प्रशांत महासागरातील विषुववृत्तीय भागात समुद्रपाण्याचे तापमान सरासरीपेक्षा कमी होण्याच्या अवस्थेला 'ला-नीना' म्हणतात.

ला-नीनाची वैशिष्ट्ये :

- प्रशांत महासागरातील मध्य व पूर्व भाग अधिक थंड होतो.
- व्यापार वारे (Trade Winds) अधिक बळकट होतात.
- उष्ण पाणी पश्चिमेकडे (इंडोनेशिया जवळ) साचते.
- जाकित पार्जन्य वाढतो, तर पूर्व प्रशांत भागात कमी होतो.
- जागतिक हवामानावर लक्षणीय परिणाम होतो.

ला-नीना निर्मिती होण्याची प्रक्रिया :



ला-नीनाचे निरीक्षण करण्यासाठी साधने :

- उपग्रह (Satellite)
- बॉय / समुद्री तरंगमापक (Buoy)
- तापमान सेन्सर (Sea Surface Temperature Sensor)
- संशोधन जहाजे (Research Ships)

ला-नीनाचे परिणाम

प्रदेश	ला-नीनाचे हवामानातील परिणाम	सामान्य स्वरूप
भारत आणि दक्षिण आशिया	• मान्सून सामान्यपेक्षा अधिक बळकट होण्याची शक्यता. • पर्जन्यमान वाढण्याची शक्यता. • पूर स्थिती निर्माण होऊ शकते.	जास्त पाऊस, नदी-नाले भरतात, धरणे भरतात.
ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशिया	• पर्जन्यमान कमी होतो. • दुष्काळाची शक्यता.	कोरडे हवामान, जंगलातील आगी.
उत्तर अमेरिका	• उत्तर-पश्चिम भागात थंड व ओलसर हवामान. • दक्षिण भागात कोरडे हवामान.	हिवाळ्यात जास्त थंडी व पाऊस (उत्तरेत), काही भागात दुष्काळ.
दक्षिण अमेरिका (पेरू, इक्वाडोर)	• पर्जन्यमान कमी होतो. • मत्स्य उत्पादनावर विपरीत परिणाम.	समुद्र थंड, मछीमारी उत्पादन घटते.
जागतिक पातळीवर	• जागतिक तापमानात तात्पुरती घट होऊ शकते. • चक्रीवादळांची संख्या कमी होऊ शकते.	हवामान पद्धतीत बदल.

ला-नीना कधी घडते ?

- साधारणपणे 2 ते 7 वर्षांच्या अंतराने ला-नीना घटना घडते.
- एखाद्या वर्षी एकदा किंवा दोनदा घडू शकते.
- जुलै ते नोव्हेंबर दरम्यान ती तीव्र स्वरूपात असते.

प्रसिद्ध ला-नीना वर्षे :

- 1988-89
- 1998-2001
- 2005-06
- 2007-08
- 2010-11
- 2016-17
- 2020-21
- 2022-23

ला-नीनाचे निरीक्षण करणाऱ्या संस्था :

- WMO (जागतिक हवामान संघटना)
- NOAA (अमेरिका)
- IMD (भारत हवामान विभाग)
- BOM (ऑस्ट्रेलिया हवामान विभाग)



ला-नीनाचा उगम प्रकार - ला-नीना (La Niña)

- व्यापार वारे (Trade Winds) बळकट होतात.
- उष्ण पाणी पश्चिमेकडे साचते.
- पूर्व प्रशांत भागात थंड पाणी वर येते (अपवेलिंग).
- समुद्रपृष्ठ तापमान सरासरीपेक्षा कमी होते.



ला-नीनाचे महत्त्व :

- पर्जन्य व दुष्काळाचा अंदाज लावण्यात मदत.
- शेती नियोजन, जलव्यवस्थापनास उपयोग.
- मत्स्य उत्पादन व समुद्री परिसंस्थेच्या अध्ययनासाठी महत्वाचे.
- आपत्ती व्यवस्थापन व पूर्वतयारी करण्यात मदत.



★ सारांश : प्रशांत महासागरातील तापमान कमी झाल्यास व्यापार वारे बळकट होतात, उष्ण पाणी पश्चिमेकडे साचते व पूर्व भागात थंड पाणी वर येते. या स्थितीला 'ला-नीना' म्हणतात. याचा मान्सून, दुष्काळ, पूर, तापमान व जागतिक हवामानावर मोठा परिणाम होतो.